ANEXO DE REQUERIMIENTO

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY1105)

Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Propósito	Levantamiento de necesidad real para desarrollo de Producto Mínimo Viable (MVP) móvil.

Instrucción de uso: Este anexo debe ser completado por la organización con apoyo del Coordinador o Coordinadora CITT. Su finalidad es entregar un contexto real y suficiente, sin definir de antemano la solución técnica ni compartir información innecesaria, confidencial o datos personales reales.

1. Identificación de la organización y contraparte

Antecedentes	Información solicitada
Nombre de la organización:	Belmonte SpA
Rubro o actividad principal:	Servicios de transporte de pasajeros / Traslados corporativos
Nombre y cargo de la contraparte:	Rosalba Cantillo - Administradora / Representante Legal
Correo institucional y teléfono:	Belmonte01Spa@gmail.com / +569-99405434
Coordinador/a CITT responsable:	Freddy Campos Orellana
Fecha de levantamiento:	09 de Septiembre de 2026
Sede:	Padre Alonso Ovalle

Uso de datos de contacto: Los datos de la contraparte se utilizarán exclusivamente para coordinar los hitos del programa, con acceso limitado a quienes intervienen en la gestión académica y de vinculación.

2. Contexto y necesidad real

2.1 Presentación breve de la organización

Empresa dedicada al rubro del transporte privado corporativo, orientada a movilizar pasajeros que requieren traslados estratégicos, ejecutivos y traslados hacia/desde aeropuertos.

2.2 Proceso o situación actual que se desea mejorar

Toda la gestión operativa actual es completamente manual. Las solicitudes de servicios se coordinan de forma dispersa mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajería de WhatsApp, donde se transmiten de manera informal datos logísticos como direcciones, números de vuelo, nombres de pasajeros, fechas y horarios.

2.3 Problema o necesidad concreta

La dispersión de la información genera ineficiencias logísticas, lentitud en los tiempos de respuesta y riesgos de errores en el procesamiento de datos críticos (como variaciones de horarios o direcciones incorrectas). Afecta directamente la agilidad con la que los conductores reciben sus rutas y ralentiza la confirmación de cara al cliente.

2.4 Actores involucrados

- **Solicitantes / Pasajeros:** Quienes piden el servicio corporativo.
- **Recepcionista / Administrador:** Encargado de tomar y distribuir las solicitudes.
- **Conductores:** Quienes ejecutan el transporte en terreno.

2.5 Resultado esperado desde la perspectiva del negocio

Automatizar y centralizar operativamente el flujo completo de traslados en una plataforma unificada. Se busca lograr máxima agilidad en la captura de información y una integración que enlace de forma directa las coordenadas geográficas con aplicaciones de navegación externa.

2.6 Criterios de valor o éxito

Efectividad y agilidad radical en la confirmación de solicitudes de traslado, eliminación de la pérdida de información por canales informales y disminución del error manual al despachar rutas hacia los choferes.

3. Requerimientos específicos de la asignatura

3.1 Funciones o tareas que realizan actualmente los perfiles usuarios

- **Pasajero / Solicitante:** Podrá ingresar digitalmente un formulario de traslado detallando fecha, hora, punto de origen, destino y número de vuelo (si aplica).
- **Conductor:** Podrá visualizar sus viajes asignados para el día en tiempo real y presionar un botón para mapear la ruta directamente en navegadores externos.

3.2 Información necesaria para el proceso

Estructura de datos sintética del servicio: Identificador del viaje, Nombre del pasajero, Fecha, Hora, Dirección de Origen (Georreferenciada), Dirección de Destino (Georreferenciada) y Estado del traslado (Pendiente, Asignado, En Curso, Finalizado).

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil

Uso intensivo en terreno por parte de conductores a través de smartphones Android. Requiere de manera mandatoria conectividad a internet continua (API REST) para actualizaciones en tiempo real y el uso de Intents del sistema operativo para levantar de forma nativa apps de navegación satelital.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas

Necesidad imperativa de enlazar la data de la aplicación móvil de manera externa con Google Maps y/o Waze para la navegación y trazado de rutas óptimas de tráfico. El backend (Spring Boot) procesará la asignación central de los estados del viaje.

Alcance tecnológico comprometido (MVP)

Componente / El MVP podrá considerar	Tecnologías del programa de la asignatura
Interfaz móvil funcional, formularios, navegación y gestión de estado	Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, Material Design 3, MVVM
Persistencia local y recursos nativos	Room / SQLite y recursos nativos del dispositivo móvil
Integración front-end/back-end y pruebas	API REST, microservicios Spring Boot, Retrofit, pruebas unitarias
Colaboración, documentación y ejecutable	Git/GitHub, Trello y APK firmado en modo release

Alcance comprometido: El entregable es una propuesta de solución tecnológica materializada en un MVP. No corresponde al desarrollo definitivo ni a la publicación productiva de una aplicación.

4. Protección de datos personales y seguridad de la información

Regla general obligatoria: El desafío se desarrollará con datos ficticios, sintéticos, agregados, o públicos debidamente anonimizados. No se deben entregar datos reales, listados de personas, credenciales, llaves, tokens, respaldos, registros productivos ni accesos a sistemas internos. Queda estrictamente prohibido ingresar bases de datos de clientes reales o registros de mensajería vigentes de la empresa.

4.1 Clasificación previa de la información

- La información compartida es pública o fue autorizada institucionalmente para este uso académico.
- La información compartida para el desarrollo del caso no contiene nombres, RUT, correos personales, teléfonos, domicilios u otros identificadores reales.
- Los ejemplos, registros y bases de prueba serán estrictamente ficticios o sintéticos generados para el entorno de pruebas académico.
- Los permisos del dispositivo (ubicación, navegación) se probarán sin capturar datos reales de personas en entornos de producción.

4.2 Consideraciones importantes

- **Finalidad y minimización:** Entregar únicamente la información estrictamente necesaria para resolver académicamente el desafío.
- **Acceso restringido:** Los antecedentes serán compartidos solo mediante canales institucionales con fines académicos.
- **Seguridad desde el diseño:** Se aplicarán controles simulados y registros sin datos reales.
- **Publicación:** Se usarán datos ficticios en presentaciones, videos, capturas y demostraciones finales.

5. Participación del socio formador

Hito	Participación esperada	Duración
Inicio	Presentar el contexto operativo del transporte y resolver dudas iniciales de los alumnos respecto a los flujos de traslados.	45 min, online
Seguimiento	Revisar los primeros wireframes o prototipos móviles en Kotlin y entregar retroalimentación general sobre el diseño de pantallas.	45 min, online
Cierre	Observar la demostración final del MVP móvil interactuando con las llamadas a mapas y responder la encuesta académica.	Según coord.

Rol académico: La organización aporta contexto, resuelve dudas y retroalimenta, pero no califica a las y los estudiantes ni define las exigencias curriculares.

6. Declaración, validación y referencias

- La necesidad de automatización de traslados descrita es real, vigente y perfectamente abordable de manera semestral por los alumnos.
- La organización Belmonte SpA comprende que diferentes grupos estudiantiles pueden proponer alternativas o flujos de interfaces diferentes.
- Se acepta formalmente que el entregable final corresponde a un Producto Mínimo Viable (MVP) de carácter estrictamente educativo y no un software final listo para producción comercial.

Referencias normativas:

- **Ley N.º 21.719:** Regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Vigencia 1 de diciembre de 2026).
- **Ley N.º 19.628:** Sobre la protección de la vida privada, según texto vigente y sus modificaciones.
- Políticas, procedimientos y estándares institucionales de Duoc UC aplicables a privacidad y seguridad.